CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de ln(x)·ln(ln x) en 1^+

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to 1^+} \ln(x)\ln(\ln x)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x > 1$, donc $\ln x > 0$ et $\ln(\ln x)$ est bien défini.
- Quand $x \to 1^+$: $\ln x \to 0^+$.

Ce qu'on te demande. Lever la forme $0 \times (-\infty)$.

Corrigé

1. Reconnaître le problème

Le coup d'œil. Quand $x \to 1^+$, $\ln x \to 0^+$. Et $\ln$ d'un nombre qui tend vers 0^+ ?

Pour $x > 1$, $\ln x > 0$, donc $\ln(\ln x)$ est bien défini. Quand $x \to 1^+$: $\ln x \to \ln 1 = 0$, par valeurs positives. Puis $\ln(\ln x) \to -\infty$ (le logarithme d'un nombre qui tend vers 0^+). On a un produit « $0 \times (-\infty)$ » : c'est une forme indéterminée.

2. Reconnaître une composition

Le coup d'œil. Pose $X = \ln x$.

L'expression ne dépend de x qu'à travers $\ln x$. Posons $X = \ln x$. L'expression s'écrit

$$\ln(x)\ln(\ln x) = X \ln X,$$

et $X \to 0^+$ quand $x \to 1^+$. On s'est ramené à une limite connue.

3. Conclusion

Le coup d'œil. Croissances comparées : $X \ln X$ en 0^+.

Par croissances comparées, $X \ln X \to 0$ quand $X \to 0^+$: le facteur X qui tend vers 0 l'emporte sur $\ln X$. Par composition :

$$\lim_{x\to 1^+} \ln(x)\ln(\ln x) = 0.$$

Contrôle : $x = 1{,}001$ donne $\ln x \approx 0{,}001$ et $0{,}001 \times \ln(0{,}001) \approx 0{,}001 \times (-6{,}9) \approx -0{,}007$.

Le piège

Oublier que l'étude n'a de sens que pour $x > 1$: pour $x < 1$, $\ln x < 0$ et $\ln(\ln x)$ n'existe pas.

La méthode

Si l'expression ne dépend que d'une quantité $u(x)$, pose $X = u(x)$ et ramène-toi à une limite connue.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.** Les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure dans les cas $(+\infty)-(+\infty)$, $0\times\infty$, $\dfrac{0}{0}$ et $\dfrac{\infty}{\infty}$. Il faut alors transformer l'expression : factoriser, utiliser la forme exponentielle, encadrer…
- **Limite d'une composée.** Si $u(x) \to b$ quand $x \to a$, et si $g(X) \to \ell$ quand $X \to b$, alors $g(u(x)) \to \ell$ quand $x \to a$. Exemple : si $u(x) \to -\infty$, alors $e^{u(x)} \to 0$.
- **Croissances comparées.** Pour $\alpha, \beta, \gamma > 0$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^\beta}{e^{\gamma x}} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0.$$

L'exponentielle l'emporte sur les puissances, qui l'emportent sur le logarithme.